ЗАНЯТИЕ 12

Исполнение, мониторинг и контроль: чек-листы и скоркарты. Управление качеством

По материалам: PMBOK (Monitoring & Controlling, Quality Management) · Атул Гаванде, «Чек-лист: как избежать глупых ошибок, ведущих к катастрофическим последствиям» (The Checklist Manifesto) · Р. Каплан, Д. Нортон — Balanced Scorecard (Harvard Business School) · Джозеф Джуран, Филип Кросби — Cost of Quality

Сквозной пример: «ФлораЭкспресс»

Почему «посчитать план» — это только половина управления проектом

- Всё, что курс разбирал до сих пор — устав, WBS, график, бюджет, риски, приоритеты — это планирование. Но утверждённый план начинает расходиться с реальностью уже в первую неделю исполнения, и без системного контроля это расхождение заметят слишком поздно
- Сегодняшнее занятие — о двух взаимосвязанных линиях защиты. Первая — мониторинг и контроль: дисциплина регулярно и честно сверять факт с планом с помощью чек-листов и скоркарт, а не полагаться на ощущение «вроде всё нормально»
- Вторая — управление качеством: дефект стоит тем дороже, чем позже его нашли, и это не абстракция, а конкретные деньги — сегодня мы научимся их считать и решать, сколько инвестировать в предотвращение заранее
- **Обе линии используют один и тот же управленческий рефлекс ведущих бизнес-школ: заменить интуитивное суждение «кажется, порядок» заранее заданной структурой проверки — чек-листом, скоркартой, расчётом ожидаемой стоимости**

А

Исполнение, мониторинг и контроль

Чек-листы, скоркарты и показатели раннего предупреждения

Где мониторинг и контроль живут в процессной модели PMBOK

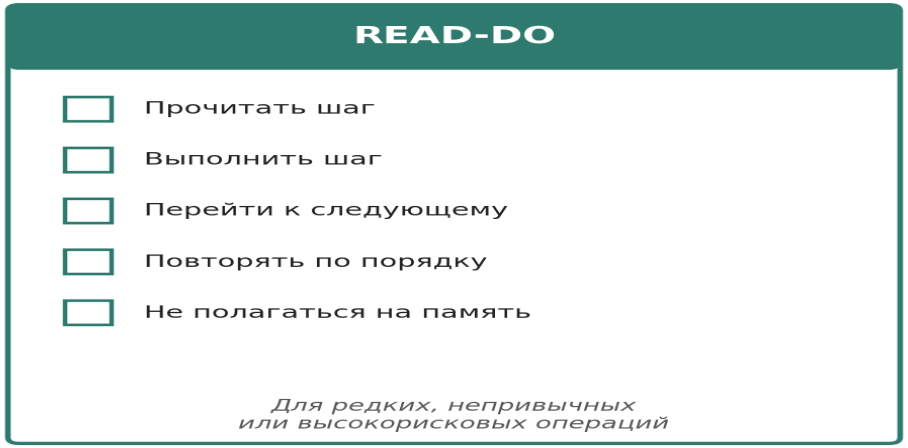
- Direct and Manage Project Work — руководитель проекта выдаёт задания команде и организует фактическое выполнение плана: это процесс ИСПОЛНЕНИЯ, результат которого — рабочие продукты и данные о факте (Work Performance Data)
- Monitor and Control Project Work — данные о факте сравниваются с планом по срокам, бюджету, содержанию и качеству; результат — отчёты об исполнении (Work Performance Reports), на основании которых принимаются корректирующие решения
- Эти два процесса образуют постоянный цикл внутри каждой итерации или спринта: делаем → сверяем факт с планом → корректируем — и именно инструменты сегодняшнего занятия (чек-листы, скоркарты, RAG-статусы) делают этот цикл управляемым, а не формальным
- **Ключевая мысль: мониторинг не констатирует факт постфактум — его задача дать время среагировать ДО того, как отклонение станет необратимым, поэтому периодичность и инструменты контроля должны быть заданы заранее, а не придуманы в момент кризиса**

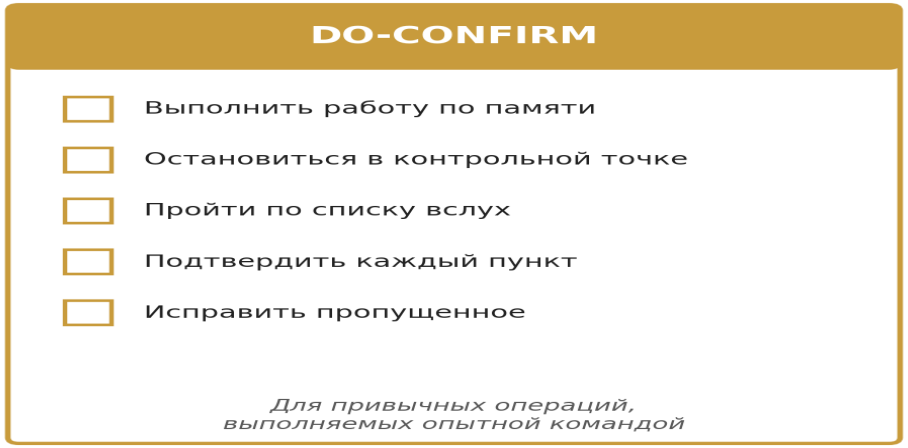
Чек-листы: почему эксперты тоже нуждаются в списке проверки

- Источник этого блока — книга хирурга и исследователя Атула Гаванде «Чек-лист» (The Checklist Manifesto), ставшая обязательным чтением на курсах по операционному менеджменту в ведущих бизнес-школах
- Центральный тезис: современные проекты — медицинские операции, полёты самолётов, запуски IT-релизов — провалились не из-за недостатка знаний у экспертов, а из-за «ошибок забывания» (errors of ineptitude) — пропуска шага, который эксперт прекрасно знает, но не выполнил под давлением времени или рутины
- Авиация — исторический пример: после серии катастроф, вызванных пропуском элементарных проверок опытными пилотами, были введены обязательные чек-листы перед взлётом — и статистика происшествий резко снизилась, несмотря на то что квалификация пилотов не менялась
- **Прямая проекция на IT-проект: релиз, провалившийся из-за забытого шага отката (rollback) или непроверенной миграции базы данных, — это ровно та же «ошибка забывания», и чек-лист релиза защищает от неё так же, как предполётный чек-лист защищает самолёт**

Два типа чек-листов и принципы их проектирования

- READ-DO — пункт читается, затем сразу выполняется, и только после этого взгляд переходит к следующему пункту; подходит для редких, непривычных или высокорисковых операций, где нельзя полагаться на память (например, первый запуск нового пайплайна миграции данных)
- DO-CONFIRM — команда сначала выполняет работу по памяти, привычным порядком, а затем останавливается в контрольной точке и проходит по списку вслух, подтверждая каждый пункт; подходит для рутинных операций опытной командой (стандартный релиз)
- Хороший чек-лист короткий (5–9 пунктов) и содержит только «killer items» — шаги, пропуск которых исторически приводил к серьёзным сбоям, а не вообще все возможные действия: длинный список проверяют формально, не читая





Порядок использования чек-листа: пошагово на примерах

Разница между READ-DO и DO-CONFIRM — не в содержании списка, а в ПОРЯДКЕ действий человека. Два сценария из IT-практики:

READ-DO — первый запуск миграции БД

1. Команда готовится к первому запуску миграции БД «ФлораЭкспресс» на новую СУБД — операция редкая и высокорисковая
2. Открывает чек-лист. Читает пункт 1: «Снят полный бэкап текущей БД» → выполняет бэкап → только теперь отмечает пункт
3. Читает пункт 2: «Бэкап проверен восстановлением в тестовой среде» → восстанавливает и проверяет → отмечает
4. Читает пункт 3: «Скрипт миграции прогнан на копии прод-данных, расхождений нет» → прогоняет → отмечает
5. Следующий пункт не читается, пока не закрыт предыдущий — ничего не делается «по памяти»

DO-CONFIRM — еженедельный релиз

1. Команда делает обычный еженедельный релиз интернет-магазина — рутинная операция, выполняется каждую неделю
2. Собирает билд, выкатывает, запускает smoke-тест — привычным порядком, по памяти, без сверки со списком
3. Останавливается в контрольной точке ПЕРЕД тем, как объявить релиз закрытым
4. Проходит по списку вслух: «тесты прошли? — да. План отката готов? — да. Мониторинг открыт? — да»
5. Список здесь не диктует порядок действий — он служит финальной сверкой перед решением «релиз закрыт»

Статус-отчёты и индикация «светофором» (RAG-статус)

- RAG (Red / Amber / Green) — самый распространённый формат статус-отчёта для спонсора и стейкхолдеров: по каждому измерению (сроки, бюджет, содержание, риски) присваивается один из трёх цветов, а не подробный нарратив
- Green — отклонение от плана в пределах допустимого порога, действий не требуется. Amber — отклонение приближается к порогу эскалации, требуется внимание руководителя, но не вмешательство спонсора. Red — порог превышен, требуется решение на уровне спонсора или выше
- Пороги перехода между цветами должны быть определены ЧИСЛОМ заранее (например, SPI и CPI вне диапазона 0,9–1,1 — Amber, вне 0,8–1,2 — Red), а не определяться субъективно в момент составления отчёта — иначе формат вырождается в то, что любой проект «всегда зелёный», пока не рухнет совсем
- **Главная профессиональная ловушка статус-отчётов — «вечнозелёный» проект (evergreen status): руководитель проекта systematically занижает серьёзность отклонений, чтобы не быть носителем плохих новостей, и Red-статус появляется только тогда, когда вмешательство уже не может помочь**

Balanced Scorecard: контроль не одним числом, а системой показателей

- Сбалансированная система показателей (Р. Каплан, Д. Нортон, Harvard Business School) родилась из критики управления ПО ОДНОМУ финансовому показателю — он всегда запаздывающий и не показывает, ЗА СЧЁТ ЧЕГО результат будет достигнут в будущем
- Модель раскладывает контроль на четыре равнозначные перспективы, связанные с единой стратегией, — и именно баланс между ними не даёт модели выродиться в вопрос только «укладываемся ли в бюджет»



Как использовать на занятии

- Это не шаблон для заполнения всех 4 клеток — это проверочная рамка перед выбором показателей
- Прежде чем предлагать индикаторы для скоркарты, пройдите мысленно по 4 перспективам: что покажет клиент? что — процессы? что — финансы? что — команда?
- Частая ошибка: оба выбранных показателя — из одного квадранта (обычно «Процессы»): тогда скоркарта не видит, заметил ли проблему клиент
- **Хороший ответ берёт индикаторы из РАЗНЫХ квадрантов — это и будет проверяться в вашем задании**

Опережающие и запаздывающие индикаторы

- Запаздывающий индикатор (lagging) фиксирует уже случившийся результат — его нельзя изменить, только зафиксировать: выручка за квартал, итоговый CPI проекта, число критических инцидентов в релизе
- Опережающий индикатор (leading) предсказывает будущий результат и ДАЁТ ВРЕМЯ среагировать: доля задач с просроченной оценкой, число незакрытых блокеров перед релизом, процент покрытия автотестами
- Напоминание из занятия 6: CPI и SPI — это одновременно и запаздывающие индикаторы (отражают уже выполненную работу), и опережающие для EAC — именно поэтому EVM так удобно встраивается в скоркарту контроля, а не используется отдельно от неё
- **Хорошая скоркарта всегда сочетает оба типа: только запаздывающие индикаторы говорят о проблеме, когда её уже поздно исправлять, а только опережающие — рискуют быть оторванными от фактического результата бизнеса**

Типичные ошибки мониторинга и контроля

Ошибка	В чём проблема	Как избежать
«Вечнозелёный» статус-отчёт	Руководитель проекта занижает серьёзность отклонений, чтобы не нести плохие новости	Задавать пороги RAG-статуса ЧИСЛОМ заранее, а не определять цвет субъективно
Чек-лист как формальность	Длинный список из 30+ пунктов, который подписывают не читая	Оставлять только «killer items» — критичные для истории сбоев шаги (5–9 пунктов)
Скоркарта из одних финансовых метрик	Проект «выглядит хорошо» по бюджету, пока не поздно узнать о проблемах с качеством или командой	Вести контроль по 4 перспективам Balanced Scorecard, а не по одной
Только запаздывающие индикаторы	О проблеме узнают только тогда, когда её уже нельзя предотвратить, только зафиксировать	Добавлять в скоркарту хотя бы один опережающий индикатор на каждую запаздывающую метрику
Мониторинг «для отчётности»	Отчёт готовится, но по нему не принимается ни одного решения	Явно привязывать каждый Amber/Red-статус к конкретному следующему действию и владельцу

Разбор на сквозном примере: статус-скоркарта «ФлораЭкспресс»

Спринт 14, за 3 недели до пикового дня 14 февраля. Данные из еженедельного отчёта:

Показатель	Значение	Статус	Интерпретация
SPI (расписание)	0,92	AMBER	Отстаём от плана на 8% — в пределах порога эскалации, но требует внимания ДО пика
CPI (бюджет)	1,05	GREEN	Расходуем бюджет чуть эффективнее плана — повода для тревоги нет
Чек-лист готовности к релизу	7 из 9 пунктов	RED	Не пройдены нагрузочное тестирование и план отката — оба являются «killer items»
Опережающий индикатор: открытые блокеры	5 (было 2 неделю назад)	AMBER	Рост числа блокеров — сигнал на будущее SPI, а не текущая проблема

- Что такое «блокер»: задача или препятствие, которое останавливает выполнение ДРУГИХ задач, пока не устранено само (не выдан доступ к окружению, не согласован дизайн экрана, не получен ответ от платёжного провайдера) — это не «ещё одна задача в очереди», а то, через что работа физически не может пройти
- Блокеры — классический ОПЕРЕЖАЮЩИЙ индикатор (см. слайд «Опережающие и запаздывающие индикаторы» выше): рост с 2 до 5 не говорит, что срок уже сорван — это говорит, что SPI в следующем спринте, скорее всего, просядет ещё сильнее, если блокеры не снять сейчас
- Итоговый статус проекта — RED, и определяет его НЕ самый тревожный на первый взгляд показатель (SPI 0,92) и не блокеры, а невыполненные killer items чек-листа: без нагрузочного теста и плана отката выходить на пиковый день 14 февраля неприемлемо, независимо от того, что показывает EVM
- **Вывод: скоркарта агрегирует разные инструменты (EVM, чек-лист, опережающие индикаторы) в одну картину, и финальный статус определяется НАИХУДШИМ критичным сигналом, а не средним по больнице**

B

Управление качеством

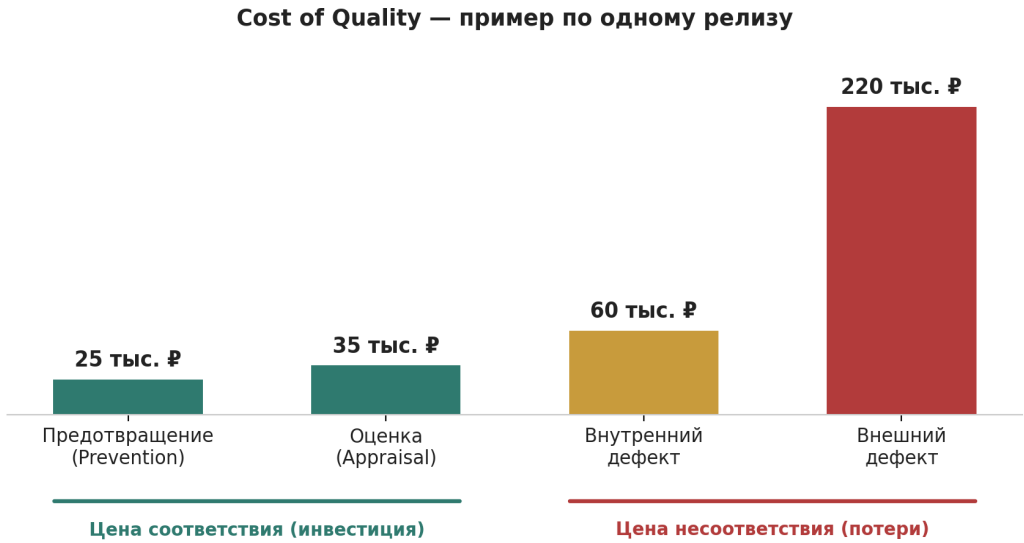
Cost of Quality и инструменты контроля качества

Три процесса управления качеством по PMBOK

- Plan Quality Management — ещё на этапе планирования определяются стандарты качества, применимые к проекту и продукту, и то, как соответствие будет измеряться
- Manage Quality (ранее Quality Assurance, QA) — процесс, ориентированный на СИСТЕМУ: проверка и улучшение самих процессов разработки, чтобы дефекты не возникали, а не только отлавливались на выходе
- Control Quality (ранее Quality Control, QC) — процесс, ориентированный на РЕЗУЛЬТАТ: проверка конкретных рабочих продуктов на соответствие стандартам перед сдачей — тестирование, инспекция, приёмка
- **Частая путаница терминов: QA — про правильный ПРОЦЕСС («делаем ли мы вещи правильным способом»), QC — про правильный РЕЗУЛЬТАТ («получилась ли вещь без дефектов»). Хороший QA снижает нагрузку на QC, но не отменяет его полностью**

Cost of Quality: качество тоже считается в деньгах

- Cost of Quality (Джуран, Кросби) делит все затраты, связанные с качеством, на четыре категории — и первые две противопоставляются последним двум
- Предотвращение (Prevention) — обучение, стандарты кодирования, автоматизация проверок ДО того, как дефект появился
- Оценка (Appraisal) — тестирование, код-ревью, инспекции — обнаружение уже существующих дефектов ДО выпуска
- Внутренний дефект (Internal Failure) — дефект найден и исправлен ДО релиза: дешевле, чем следующая категория
- **Внешний дефект (External Failure) — дефект дошёл до пользователя: возвраты, поддержка, репутационные потери, иногда — штрафы и компенсации. Систематически самая дорогая категория из четырёх**

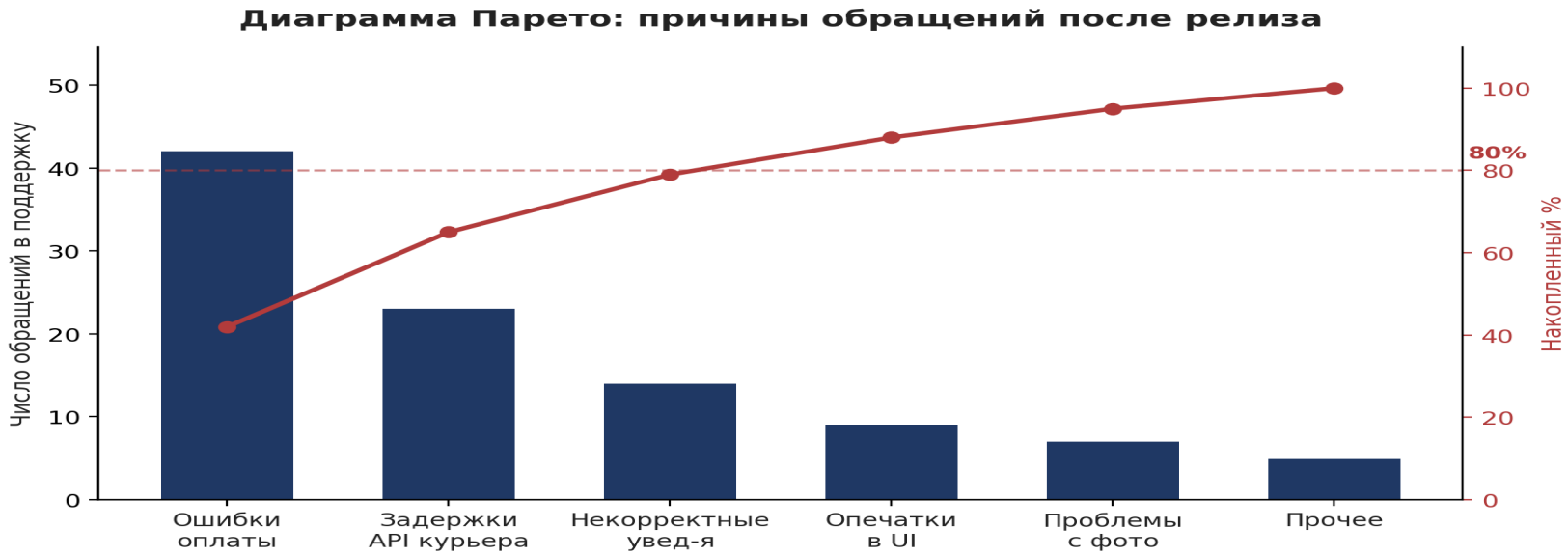


Это ПОСТФАКТУМ или план? И то, и другое — но порознь

Цифры на графике — это фактические затраты, посчитанные ПОСЛЕ релиза: бухгалтерия и трекер дефектов показывают, сколько реально ушло на тестирование и сколько — на разбор дефектов. Так Cost of Quality используют ретроспективно — чтобы понять, где не дожали. В задании для команд та же логика используется НАОБОРОТ — как ПРОГНОЗ: вы заранее оцениваете ожидаемые затраты по каждому варианту, чтобы выбрать объём тестирования ДО релиза, а не после

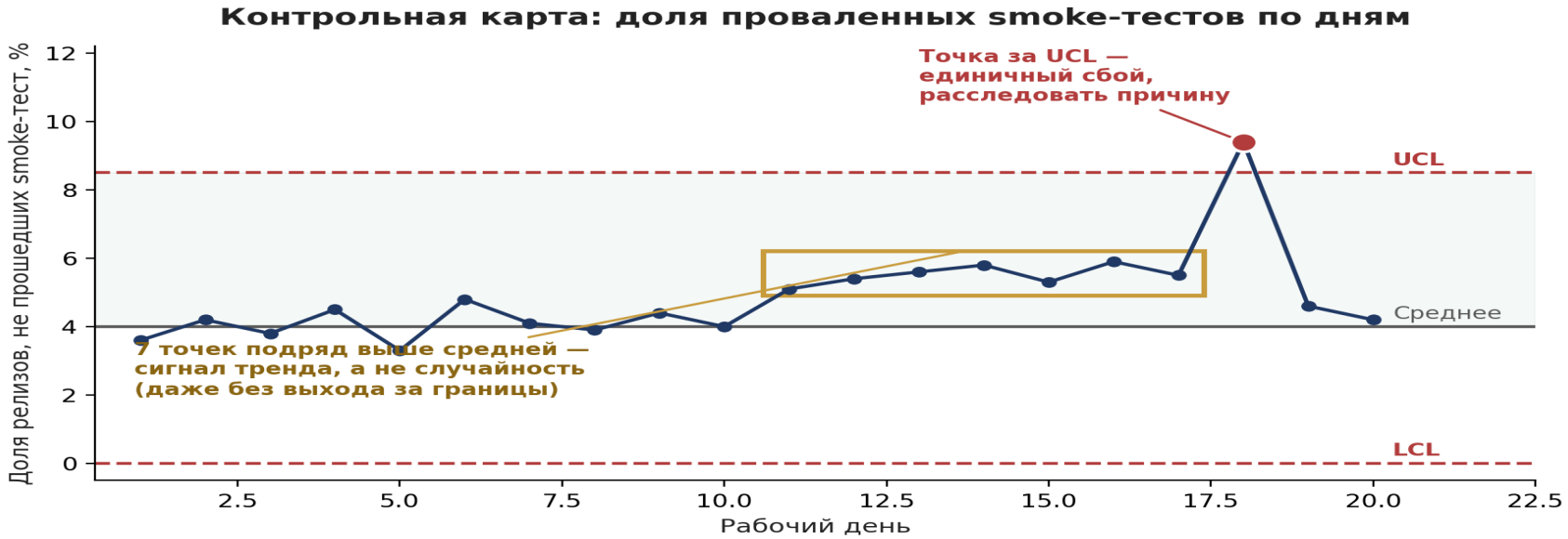
Инструменты контроля качества: куда смотреть в первую очередь

- Диаграмма Парето показывает, что причины дефектов распределены НЕРАВНОМЕРНО: как правило, 2–3 категории дают около 80% всех обращений — и именно их стоит устранять в первую очередь, а не распылять ресурс на длинный хвост редких причин
- Диаграмма Исикавы (причинно-следственная, уже знакома из занятия 9 по рискам) здесь применяется не для поиска рисков, а для поиска корневой причины уже проявившегося дефекта — почему конкретная категория Парето-диаграммы стала такой большой



Контрольные карты: отличить сигнал от случайного шума

- Контрольная карта (control chart) отслеживает метрику процесса во времени относительно среднего и границ допустимых колебаний — верхней (UCL) и нижней (LCL) контрольных границ, обычно заданных как среднее ± 3 стандартных отклонения
- Сигнал тревоги — не любое колебание, а ДВА конкретных паттерна: (1) точка вышла за UCL/LCL — повод расследовать именно этот день; (2) серия из 7+ точек подряд по одну сторону от среднего — повод расследовать СИСТЕМНЫЙ сдвиг процесса, даже если ни одна точка границу не нарушила
- **Пример ниже: доля релизов, не прошедших smoke-тест, по дням. Единичный выброс на 18-й день — локальная причина (например, сбойное тестовое окружение). А рост на днях 11–17 — не случаен: это 7 точек подряд выше среднего, сигнал, что сам процесс тестирования стал хуже**



Типичные ошибки управления качеством

Ошибка	В чём проблема	Как избежать
QC вместо QA	Качество «встраивают» только тестированием в конце, без улучшения процессов	Инвестировать в предотвращение — автоматизацию, стандарты, ревью — не только в тестирование
Решение об объёме тестирования без расчёта	«Давайте протестируем получше на всякий случай» — решение по интуиции, без сравнения вариантов в деньгах	Считать ожидаемую стоимость каждого варианта тестирования — как в разборе ниже
Реакция на каждую точку графика	Команда «тушит пожар» при любом колебании метрики, включая обычный шум процесса	Реагировать на сигналы контрольной карты — выход за границы или устойчивый тренд, а не на любую точку
Внешний дефект считают «один раз не страшно»	Цена единичного внешнего дефекта кажется небольшой, пока её не сравнили с ценой предотвращения в среднем по многим случаям	Считать ожидаемую (вероятностную), а не разовую стоимость дефекта — EMV-логика из занятия 9

Разбор на сквозном примере: сколько тестировать «ФлораЭкспресс»

Новая функция оплаты через Apple Pay уже в плане спринта перед 14 февраля. Вопрос не «делать или нет», а сколько вложить в тестирование перед релизом.

Вариант	Расчёт	Ожидаемая стоимость
А. Стандартное тестирование	Impl 100 + P(дефект) 20% × Внешний дефект 350	170 тыс. ₽
Б. Полный цикл регрессионного тестирования	Impl 100 + QA 20 + Задержка 15 + P(деф.) 3% × 350	**145,5 тыс. ₽**

Из чего состоит формула:
Impl — стоимость реализации самой фичи, платится в любом случае · QA — доп. затраты на полный цикл тестирования (только в варианте Б) · Задержка — цена более позднего релиза из-за более долгого тестирования (только в варианте Б) · P(дефект) — вероятность, что дефект всё же дойдёт до продакшена при ДАННОМ объёме тестирования · Внешний дефект — цена дефекта, если он случится (возвраты, поддержка, репутация) — одна и та же для обоих вариантов, потому что дефект один и тот же

- Вариант Б дешевле на 24,5 тыс. ₽ (≈14%) в ожидаемом выражении — несмотря на то, что он выглядит «медленнее» и требует видимых дополнительных затрат на QA и допустимую задержку
- Почему: цена внешнего дефекта (350 тыс. ₽) настолько велика, что даже небольшая разница в вероятности дефекта (20% против 3%) перевешивает все прямые издержки полного цикла тестирования
- **Это тот же логический паттерн, что и EMV-расчёт рисков на занятии 9: интуитивно привлекательный «быстрый» вариант снова проигрывает в деньгах, потому что интуиция недооценивает именно вероятностную часть расчёта**

С

Задания для команд

Скоркарта — расчёт инвестиции в качество — чек-лист

Как выполнять задание: три части одного решения

- У каждой команды — свой проект мониторинга: отчёт-скоркарта по текущему состоянию проекта команды и отдельное решение о глубине тестирования новой функциональности, с собственными числами по каждой части
- Часть 1 — Интерпретация скоркарты. Дана таблица показателей (SPI, CPI, % выполнения чек-листа, число блокеров и их динамика). Нужно определить статус (Green/Amber/Red) и явно объяснить, какие из показателей опережающие, какие запаздывающие — простое «всё зелёное, значит статус Green» не принимается без проверки деталей
- Часть 2 — Расчёт инвестиции в качество. Посчитать ожидаемую стоимость (expected cost) стандартного и полного тестирования по формуле Impl + QA + Задержка + P(дефект) × Внешний дефект, и выбрать вариант с меньшей ожидаемой стоимостью
- Часть 3 — Чек-лист. Составить короткий (5–7 пунктов) READ-DO или DO-CONFIRM чек-лист готовности к выпуску именно этой функциональности в продакшен — указать тип чек-листа и обосновать выбор
- **В каждом задании есть деталь, которую нельзя увидеть по одним только итоговым цифрам — финальный вывод должен учитывать её явно, а не ограничиваться более «красивым» числом**

Команда 1 «ТехноМаркет» — мониторинг статуса

Новая функциональность: бесплатная подарочная упаковка как опция на экране оформления заказа — должна быть готова к старту «Чёрной пятницы» (через 10 дней).

SPI	CPI	Чек-лист	Блокеры (сейчас)	Тренд блокеров
1.02	0.98	95%	1	0 → 0 → 1 (за 3 последних отчёта)

Детали чек-листа: выполнено 19 из 20 пунктов чек-листа релиза; не выполнен пункт «подтверждён откат транзакции при сбое оплаты на этапе упаковки».

SPI и CPI почти идеальны, чек-лист выполнен на 95%. Это статус Green?

Задание к части 1: определите статус проекта (Green / Amber / Red) и обоснуйте вывод письменно — явно укажите, какие из показателей выше опережающие, а какие запаздывающие, и учтите детали чек-листа и динамику блокеров, а не только итоговые значения SPI/CPI.

Команда 1 «ТехноМаркет» — инвестиция в качество и чек-лист

Вариант	Impl	QA	Задержка	P(дефект)	Внешний дефект
А. Стандартное тестирование	150	—	—	25%	600
Б. Полный цикл тестирования	150	40	25	5%	600

Внешний дефект, если реализуется: сбой расчёта итоговой суммы заказа в «Чёрную пятницу» → массовые отмены и возвраты. Все суммы — в тыс. ₽.

Маркетинг уже анонсировал упаковку в рассылке подписчикам на конкретную дату — откат анонса репутационно дорог, но это не включено в число 600 тыс. ₽.

Задание к частям 2–3: 1) рассчитать ожидаемую стоимость вариантов А и Б и выбрать один, явно учитывая ограничение/контекст выше 2) составить чек-лист готовности к релизу (5–7 пунктов, указать тип READ-DO или DO-CONFIRM и обосновать выбор)

Команда 2 «НеоБанк Mobile» — мониторинг статуса

Новая функциональность: повышенный лимит мгновенного P2P-перевода (с 30 000 ₽ до 150 000 ₽) к рекламной кампании отдела маркетинга.

SPI	CPI	Чек-лист	Блокеры (сейчас)	Тренд блокеров
0.95	0.78	80%	5	1 → 2 → 5 (за 3 последних еженедельных отчёта)

Детали чек-листа: выполнено 8 из 10 пунктов.

CPI = 0,78 — уже формально Red по порогу 0,8. Достаточно ли одного этого числа, чтобы описать ситуацию команде руководства?

Задание к части 1: определите статус проекта (Green / Amber / Red) и обоснуйте вывод письменно — явно укажите, какие из показателей выше опережающие, а какие запаздывающие, и учтите детали чек-листа и динамику блокеров, а не только итоговые значения SPI/CPI.

Команда 2 «НеоБанк Mobile» — инвестиция в качество и чек-лист

Вариант	Impl	QA	Задержка	P(дефект)	Внешний дефект
А. Стандартное тестирование	220	—	—	15%	3000
Б. Полный цикл тестирования	220	60	50	2%	3000

Внешний дефект, если реализуется: пропуск сценария мошенничества при повышенном лимите → регуляторный штраф и прямые потери от фрода. Все суммы — в тыс. ₽.

Внутренняя политика банка требует подписи комплаенс-офицера для любого изменения, влияющего на антифрод-контроли — независимо от результата расчёта ожидаемой стоимости.

Задание к частям 2–3: 1) рассчитать ожидаемую стоимость вариантов А и Б и выбрать один, явно учитывая ограничение/контекст выше 2) составить чек-лист готовности к релизу (5–7 пунктов, указать тип READ-DO или DO-CONFIRM и обосновать выбор)

Команда 3 «МедКарта» — мониторинг статуса

Новая функциональность: обязательное поле «аллергии на лекарства» в карте пациента, по просьбе клиники-партнёра.

SPI	CPI	Чек-лист	Блокеры (сейчас)	Тренд блокеров
1	1.03	100%	0	0 → 0 → 0

Детали чек-листа: чек-лист отмечен выполненным на 100%; отметки о выполнении поставил тот же разработчик, который писал код — отдельного независимого подтверждения (DO-CONFIRM со стороны тестировщика) в отчёте нет.

SPI, CPI и чек-лист — все «зелёные» без единого отклонения. Можно ставить статус Green и закрывать вопрос?

Задание к части 1: определите статус проекта (Green / Amber / Red) и обоснуйте вывод письменно — явно укажите, какие из показателей выше опережающие, а какие запаздывающие, и учтите детали чек-листа и динамику блокеров, а не только итоговые значения SPI/CPI.

Команда 3 «МедКарта» — инвестиция в качество и чек-лист

Вариант	Impl	QA	Задержка	P(дефект)	Внешний дефект
А. Стандартное тестирование	180	—	—	10%	5000
Б. Полный цикл тестирования	180	35	20	1%	5000

Внешний дефект, если реализуется: некорректное отображение или потеря данных об аллергии → риск для здоровья пациента и нарушение 152-ФЗ. Все суммы — в тыс. ₽.

Клиника просит запустить поле «как можно быстрее», но ни один срок не прописан в контракте как штрафной — искусственной гонки нет.

Задание к частям 2–3: 1) рассчитать ожидаемую стоимость вариантов А и Б и выбрать один, явно учитывая ограничение/контекст выше 2) составить чек-лист готовности к релизу (5–7 пунктов, указать тип READ-DO или DO-CONFIRM и обосновать выбор)

Команда 4 «ТрекЛайн» — мониторинг статуса

Новая функциональность: изменённый алгоритм расчёта отображаемого ETA на карте отслеживания — в разгар предновогоднего пика перевозок.

SPI	CPI	Чек-лист	Блокеры (сейчас)	Тренд блокеров
1.15	0.75	90%	2	2 → 2 → 2 (стабильно)

Детали чек-листа: выполнено 9 из 10 пунктов, пропущен некритичный пункт обновления справки поддержки.

SPI = 1,15 выглядит как успех — команда опережает график. Это повод доложить об успехе без оговорок?

Задание к части 1: определите статус проекта (Green / Amber / Red) и обоснуйте вывод письменно — явно укажите, какие из показателей выше опережающие, а какие запаздывающие, и учтите детали чек-листа и динамику блокеров, а не только итоговые значения SPI/CPI.

Команда 4 «ТрекЛайн» — инвестиция в качество и чек-лист

Вариант	Impl	QA	Задержка	P(дефект)	Внешний дефект
А. Стандартное тестирование	90	—	—	8%	120
Б. Полный цикл тестирования	90	30	45	2%	120

Внешний дефект, если реализуется: неточность ETA на экране клиента в течение нескольких дней → единичные жалобы в поддержку, перерасчёт не влияет на фактическую доставку. Все суммы — в тыс. ₽.

Предновогодний пик — самое дорогое время для любой задержки релиза: каждый день отсрочки означает потерю части обновлений, которые нельзя выпустить параллельно.

Задание к частям 2–3: 1) рассчитать ожидаемую стоимость вариантов А и Б и выбрать один, явно учитывая ограничение/контекст выше 2) составить чек-лист готовности к релизу (5–7 пунктов, указать тип READ-DO или DO-CONFIRM и обосновать выбор)

Команда 5 «ЮниЛёрн» — мониторинг статуса

Новая функциональность: автоматическая генерация PDF-сертификата по завершении курса, по просьбе нескольких преподавателей.

SPI	CPI	Чек-лист	Блокеры (сейчас)	Тренд блокеров
1.01	0.97	90%	1	5 → 3 → 1 (устойчиво снижается)

Детали чек-листа: выполнено 9 из 10 пунктов; пропущен некритичный пункт «обновлён шаблон письма в службу поддержки».

Чек-лист не выполнен на 100%, а блокер всё ещё есть. Это основание для статуса Amber или Red?

Задание к части 1: определите статус проекта (Green / Amber / Red) и обоснуйте вывод письменно — явно укажите, какие из показателей выше опережающие, а какие запаздывающие, и учтите детали чек-листа и динамику блокеров, а не только итоговые значения SPI/CPI.

Команда 5 «ЮниЛёрн» — инвестиция в качество и чек-лист

Вариант	Impl	QA	Задержка	P(дефект)	Внешний дефект
А. Стандартное тестирование	60	—	—	12%	80
Б. Полный цикл тестирования	60	15	10	3%	80

Внешний дефект, если реализуется: ошибка в оформлении сертификата у части студентов → ручная перегенерация службой поддержки. Все суммы — в тыс. ₽.

Это необязательная функция — ни один студент не получит отказ в доступе к курсу, если она выйдет с недочётами.

Задание к частям 2–3: 1) рассчитать ожидаемую стоимость вариантов А и Б и выбрать один, явно учитывая ограничение/контекст выше 2) составить чек-лист готовности к релизу (5–7 пунктов, указать тип READ-DO или DO-CONFIRM и обосновать выбор)

Команда 6 «Мои Услуги.Регион» — мониторинг статуса

Новая функциональность: обязательное поле «согласие на обработку биометрических данных» в форме заявки — новое требование регионального регламента, вступающего в силу через 5 дней.

SPI	CPI	Чек-лист	Блокеры (сейчас)	Тренд блокеров
0.9	0.92	85%	2	2 → 2 → 2, оба блокера отмечены как «ожидание интеграции с внешним региональным API»

Детали чек-листа: выполнено 17 из 20 пунктов.

Оба блокера числятся за командой уже третий отчёт подряд без изменений. Это повод эскалировать их как внутреннюю проблему команды?

Задание к части 1: определите статус проекта (Green / Amber / Red) и обоснуйте вывод письменно — явно укажите, какие из показателей выше опережающие, а какие запаздывающие, и учтите детали чек-листа и динамику блокеров, а не только итоговые значения SPI/CPI.

Команда 6 «Мои Услуги.Регион» — инвестиция в качество и чек-лист

Вариант	Impl	QA	Задержка	P(дефект)	Внешний дефект
А. Стандартное тестирование	130	—	—	18%	400
Б. Полный цикл тестирования	130	25	15	4%	400

Внешний дефект, если реализуется: несоответствие заявок новому регламенту после вступления в силу → блокировка приёма заявок регулятором и репутационные потери. Все суммы — в тыс. ₽.

ВАЖНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: стандартное тестирование занимает 3 дня и укладывается в срок регламента; полный цикл тестирования занимает 6 дней — на 1 день позже обязательного срока. Варианта «успеть с полным циклом» не существует физически.

Задание к частям 2–3: 1) рассчитать ожидаемую стоимость вариантов А и Б и выбрать один, явно учитывая ограничение/контекст выше 2) составить чек-лист готовности к релизу (5–7 пунктов, указать тип READ-DO или DO-CONFIRM и обосновать выбор)

Команда 7 «КарьераPRO» — мониторинг статуса

Новая функциональность: новый фильтр парсинга резюме по требованию крупного корпоративного клиента, который увидит его на демонстрации через 6 дней.

SPI	CPI	Чек-лист	Блокеры (сейчас)	Тренд блокеров
1.18	1.15	100%	0	0 → 0 → 0

Детали чек-листа: 100%, все пункты закрыты досрочно.

SPI = 1,18 и CPI = 1,15 одновременно — команда явно опережает график и экономит бюджет. Это однозначный повод для похвалы в отчёте?

Задание к части 1: определите статус проекта (Green / Amber / Red) и обоснуйте вывод письменно — явно укажите, какие из показателей выше опережающие, а какие запаздывающие, и учтите детали чек-листа и динамику блокеров, а не только итоговые значения SPI/CPI.

Команда 7 «КарьераPRO» — инвестиция в качество и чек-лист

Вариант	Impl	QA	Задержка	P(дефект)	Внешний дефект
А. Стандартное тестирование	100	—	—	20%	250
Б. Полный цикл тестирования	100	20	35	5%	250

Внешний дефект, если реализуется: фильтр некорректно отсеивает подходящих кандидатов на демонстрации у клиента → риск потери контракта на продление. Все суммы — в тыс. ₽.

Это не единственный клиент с похожим запросом — если фильтр будет сделан небрежно и его придётся переделывать, повторная работа дороже, чем кажется по одному инциденту.

Задание к частям 2–3: 1) рассчитать ожидаемую стоимость вариантов А и Б и выбрать один, явно учитывая ограничение/контекст выше 2) составить чек-лист готовности к релизу (5–7 пунктов, указать тип READ-DO или DO-CONFIRM и обосновать выбор)

Исполнение без контроля — это просто надежда

Чек-лист защищает от ошибок забывания. Скоркарта защищает от туннельного зрения на один показатель. Расчёт ожидаемой стоимости защищает от решений «на глаз» там, где интуиция недооценивает вероятности. Общее у всех трёх — замена интуитивного «вроде нормально» заранее заданной структурой проверки.